

LAPORAN CASE METHOD 1

ARRAY OF OBJECTS

Nama : Jonathan Abdiel Haryono
Absen : 14
Kelas : TI 1G

Mahasiswa.java

```
package CaseMethod1;

public class Mahasiswa {
    String nim, nama, prodi;

    Mahasiswa() {

    }

    Mahasiswa(String nm, String name, String prostud) {
        nm = nim;
        name = nama;
        prostud = prodi;
    }

    void tampilMahasiswa() {
        System.out.println("NIM : " + nim + " | Nama : " + nama + " | Prodi : " + prodi);
    }

}
```

Buku.java

```
package CaseMethod1;

public class Buku {
    String kodeBuku, judul;
    int tahunTerbit;

    Buku() {

    }

    Buku(String kode, String jdl, int thn) {
        kodeBuku = kode;
        judul = jdl;
        tahunTerbit = thn;
    }

}
```

```

    void tampilBuku() {
        System.out.println("Kode : " + kodeBuku + " | Judul : " + judul + " | Tahun : " + tahunTerbit);
    }
}

```

Peminjaman.java

```

package CaseMethod1;

public class Peminjaman {
    Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();

    Buku buku = new Buku();

    int lamaPinjam, batasPinjam = 5, terlambat, denda = 2000;

    Peminjaman() {

    }

    Peminjaman(Mahasiswa mahasiswa, Buku book, int lmPinjam) {
        mhs = mahasiswa;
        buku = book;
        lamaPinjam = lmPinjam;
    }

    void hitungDenda() {
        denda = denda * ((lamaPinjam-batasPinjam > 0) ? lamaPinjam-batasPinjam : 0);
    }

    void tampilPeminjaman() {
        hitungDenda();
        System.out.println(mhs.nama + " | " + buku.judul + " | Lama : " + lamaPinjam + " | Terlambat : "
+
        ((lamaPinjam-batasPinjam > 0) ? lamaPinjam-batasPinjam : 0) + " | Denda : " + denda);
    }

    void insertionSort(int key, Peminjaman pjm) {

    }

}

```

Demo.java

```

package CaseMethod1;
import java.util.Scanner;

public class Demo {
    public static void main(String[] args) {

```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
int choice = 1;
```

```
Mahasiswa mhs[] = new Mahasiswa[3];  
for (int i = 0; i < mhs.length; i++) {  
    mhs[i] = new Mahasiswa();  
}
```

```
mhs[0].nim = "22001";  
mhs[0].nama = "Andi";  
mhs[0].prodi = "Teknik Informatika";
```

```
mhs[1].nim = "22002";  
mhs[1].nama = "Budi";  
mhs[1].prodi = "Teknik Informatika";
```

```
mhs[2].nim = "22003";  
mhs[2].nama = "Citra";  
mhs[2].prodi = "Sistem Informasi Bisnis";
```

```
Buku buku[] = new Buku[4];  
for (int i = 0; i < buku.length; i++) {  
    buku[i] = new Buku();  
}
```

```
buku[0].kodeBuku = "B001";  
buku[0].judul = "Algoritma";  
buku[0].tahunTerbit = 2020;
```

```
buku[1].kodeBuku = "B002";  
buku[1].judul = "Basis Data";  
buku[1].tahunTerbit = 2019;
```

```
buku[2].kodeBuku = "B003";  
buku[2].judul = "Pemrograman";  
buku[2].tahunTerbit = 2021;
```

```
buku[3].kodeBuku = "B004";  
buku[3].judul = "Fisika";  
buku[3].tahunTerbit = 2024;
```

```
Peminjaman pinjam[] = new Peminjaman[5];  
for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {  
    pinjam[i] = new Peminjaman();  
}
```

```
pinjam[0].mhs = mhs[0];  
pinjam[0].buku = buku[0];  
pinjam[0].lamaPinjam = 7;
```

```
pinjam[1].mhs = mhs[1];  
pinjam[1].buku = buku[1];  
pinjam[1].lamaPinjam = 3;
```

```

pinjam[2].mhs = mhs[2];
pinjam[2].buku = buku[2];
pinjam[2].lamaPinjam = 10;

pinjam[3].mhs = mhs[2];
pinjam[3].buku = buku[2];
pinjam[3].lamaPinjam = 6;

pinjam[4].mhs = mhs[0];
pinjam[4].buku = buku[0];
pinjam[4].lamaPinjam = 4;

do {
    System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===\n");

    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
    System.out.println("2. Tampilkan Buku");
    System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
    System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
    System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
    System.out.println("0. Keluar\n");

    System.out.print("Masukkan pilihan : ");
    choice = sc.nextInt();

    if (choice == 1) {
        System.out.println("\nDaftar Mahasiswa :");
        for (int i = 0; i < mhs.length; i++) {
            mhs[i].tampilMahasiswa();
        }
    }
    else if (choice == 2) {
        System.out.println("\nDaftar Buku :");
        for (int i = 0; i < buku.length; i++) {
            buku[i].tampilBuku();
        }
    }
    else if (choice == 3) {
        System.out.println("\nData Peminjaman :");
        for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {
            pinjam[i].tampilPeminjaman();
        }
    }
    else if (choice == 4) {
        System.out.println("Setelah diurutkan (Denda terbesar :)");

        for (int i = 0; i < pinjam.length; i++) {
            pinjam[i].tampilPeminjaman();
        }
    }
    else if (choice == 5) {
    }
}

```

```
    else if (choice == 0) {  
        System.out.println("\nTerima kasih telah menggunakan layanan kami!\n");  
        break;  
    }  
    else {  
        System.out.println("\nPilihan anda tidak ada dalam menu. Silakan masukkan ulang.\n");  
    }  
  
    } while (choice != 0);  
}  
  
}
```